

Resumen ejecutivo

Matías Toro

Priorización de clientes para la próxima campaña de depósitos a plazo

Minería de Datos — EC1125C, FACEA-UCSC

5 de junio de 2026

Contexto. El banco realiza campañas de marketing telefónico para promover depósitos a plazo fijo, pero la capacidad del call center es limitada. Se sugiere un enfoque de data science para predecir qué personas son más propensas a aceptar el servicio y dirigir los recursos disponibles hacia ellas. Se analizó el historial de 11.162 clientes de campañas anteriores con el objetivo de construir un modelo que apoye esta decisión de priorización en la próxima campaña.

Qué hice. Estudié la relación entre las características de cada cliente (edad, situación financiera, mes del contacto, canal utilizado e historial de campañas anteriores) y si efectivamente terminaron aceptando el servicio. Probé tres enfoques de predicción y se comparó su capacidad para identificar correctamente a los clientes que sí suscribirían.

Qué encontré.

- La señal más fuerte para anticipar una suscripción es el resultado de campañas anteriores con el mismo cliente: quienes ya suscribieron antes son significativamente más propensos a volver a hacerlo.
- También influyen el mes del contacto, si el banco dispone de información actualizada de contacto del cliente y el saldo promedio en cuenta corriente del cliente.
- Variables demográficas tradicionales como estado civil o nivel educacional aportan muy poca capacidad de predicción en este contexto.
- De los tres modelos probados, uno resultó claramente superior: identifica correctamente a aproximadamente 6 de cada 10 clientes que terminarían suscribiendo el producto.

Cómo se realizó el análisis.

1. **Preparación de los datos:** limpieza del registro histórico de clientes y manejo de los datos para el análisis
2. **Exploración estadística:** aplicación de tests formales para identificar qué características del cliente distinguen mejor a quienes suscriben el producto de quienes no.
3. **Validación de exclusiones:** comprobación rigurosa de que las variables descartadas efectivamente no aportaban capacidad de predicción al modelo.
4. **Entrenamiento de tres modelos distintos:** cada uno con su propia lógica interna, ajustados con técnicas que garantizan que el desempeño observado no depende del azar.
5. **Evaluación comparativa:** medición de cada modelo con cinco indicadores distintos y análisis del tipo de error que comete (clientes interesados que se pierden vs. llamadas a clientes poco propensos).
6. **Selección final:** elección del modelo que minimiza el tipo de error más costoso para el banco — perder a un cliente que sí habría suscrito el producto.

Se recomienda al banco implementar el modelo seleccionado como herramienta de apoyo para la priorización de contactos en futuras campañas.

Principales limitaciones.

- El modelo aprende del comportamiento pasado. Cambios económicos, modificaciones al producto o variaciones en el contexto del mercado pueden afectar su precisión y exigir reentrenamiento periódico.
- Priorizar implica aceptar perder a algunos clientes interesados con perfil poco habitual: el modelo no captura aproximadamente el 40 % de los suscriptores potenciales. Este es un costo conocido al optimizar la eficiencia operativa.
- No se utilizó información sobre la duración de las llamadas, ya que ese dato solo se conoce *después* de contactar al cliente y no puede usarse para decidir a quién llamar primero.
- Algunas variables presentaban registros incompletos (por ejemplo, fechas de contacto anterior), que se trataron con criterios estadísticos estándar. Mejorar la calidad del registro histórico podría aumentar la precisión del modelo en versiones futuras.